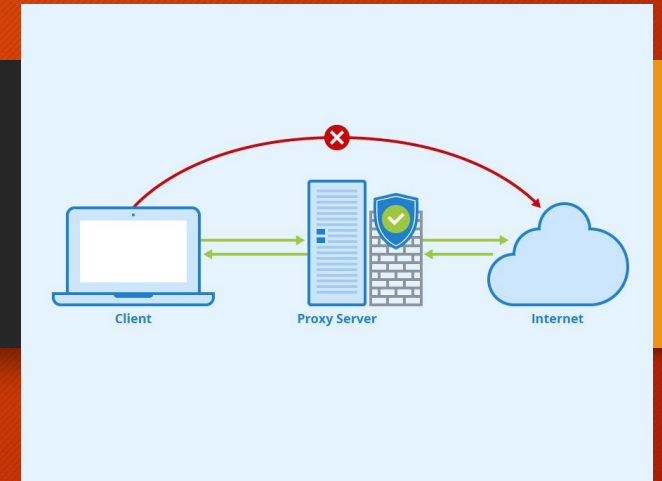


Instalación y configuración de servidores proxy

QUE ES UN SERVIDOR PROXY



Un **proxy** es un intermediario entre un cliente (como tu ordenador) y un servidor final (el sitio web o servicio al que deseas acceder). Cuando usas un proxy, tu tráfico pasa primero por este intermediario antes de llegar a su destino.

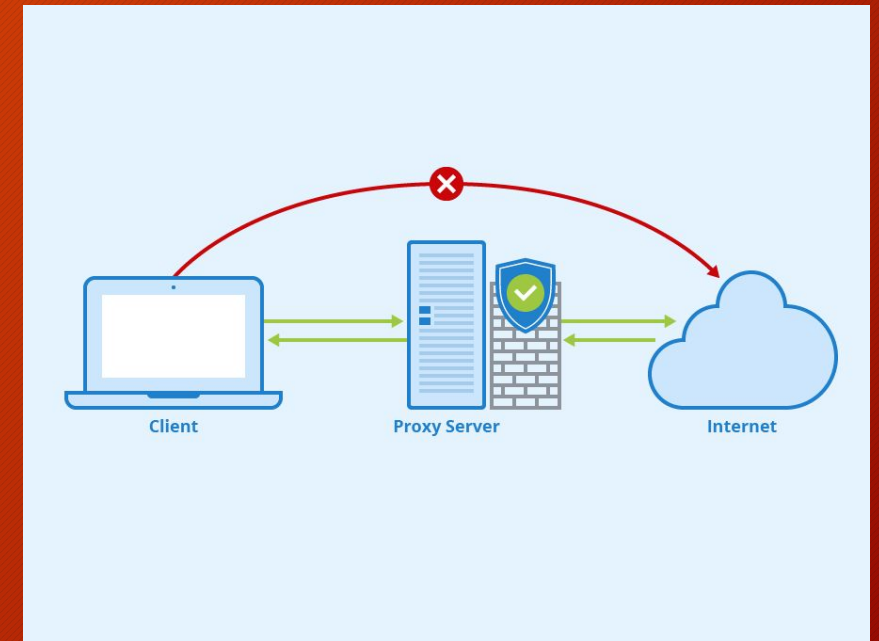
Función principal:

El proxy actúa como un "puente" que redirige, filtra o modifica las solicitudes y respuestas entre el cliente y el servidor. Esto lo convierte en una herramienta clave para:

- **Controlar el tráfico:** Bloquear o permitir el acceso a determinados sitios.
- **Anonimizar conexiones:** Ocultar la IP real del cliente.
- **Optimizar recursos:** Almacenar en caché contenido frecuente para acelerar el acceso.

QUE ES UN SERVIDOR PROXY

- Un proxy es un equipo informático que hace de intermediario entre las conexiones de un cliente y un servidor de destino, filtrando todos los paquetes entre ambos. Siendo tú el cliente, esto quiere decir que el proxy recibe tus peticiones de acceder a una u otra página, y se encarga de transmitírselas al servidor de la web para que esta no sepa que lo estás haciendo tú.



FUNCIONES DE UN SERVIDOR PROXY

- **Intermediación:** Cuando un usuario envía una solicitud web (por ejemplo, para visitar un sitio web), la solicitud se envía primero al servidor proxy.
- **Procesamiento de la Solicitud:** El servidor proxy recibe la solicitud y la evalúa. Puede cambiar la solicitud o tomar decisiones sobre cómo y a dónde enviarla basándose en ciertas reglas.
- **Comunicación con el Sitio Web:** Luego, el servidor proxy envía la solicitud al sitio web en nombre del usuario. Al hacerlo, puede modificar la solicitud para ocultar la identidad del usuario, lo que puede ser útil para el anonimato o para evitar bloqueos geográficos.
- **Recepción de la Respuesta:** Una vez que el sitio web responde, el servidor proxy recibe esta respuesta.
- **Envío al Usuario:** Finalmente, el servidor proxy envía la respuesta al usuario. Al igual que con las solicitudes, puede modificar o filtrar el contenido antes de que llegue al usuario.

POR QUE USAR UN SERVIDOR PROXY

- Privacidad: Pueden ocultar la dirección IP del usuario, lo que dificulta el seguimiento de su actividad en línea.
- Seguridad: Algunos proxies filtran contenido malicioso o peligroso.
- Control y Gestión: En entornos corporativos o educativos, se utilizan para controlar y registrar el tráfico de Internet.
- Bypass de Restricciones: Ayudan a acceder a contenido bloqueado por restricciones geográficas o censura.

Características de un Proxy

- Cortafuegos: Se trata de un sistema de seguridad que actúa a modo de barrera entre nosotros e internet. El proxy es el sitio perfecto para instalar un cortafuegos, el cual intercepte todo el tráfico previamente a entrar en la red, de tal forma que decida si entra o no.
- Filtro de datos: Podremos regular para que filtre las solicitudes de conexión entrante mediante el cortafuegos. Esto se puede utilizar por ejemplo, en una institución, de forma que esté bloqueado el acceso de los usuarios a cierto contenido.
- Guardado de caché: Se trata de un almacenamiento temporal donde se guardan datos a los cuales accedemos con mucha frecuencia. De esta forma es más sencillo y rápido el acceso. El proxy puede guardar estos datos de esta forma, por lo cual obtendremos los beneficios citados. Esto reducirá la latencia.
- Seguridad: A mayores de los cortafuegos, estos pueden mejorar la seguridad de forma que actúan como una única máquina, que sirve para aparecer ante internet. Esto significa que todos los usuarios de la red, serán anónimos, y solo se conocerá el proxy. Por lo cual si alguien con malas intenciones intenta acceder a algún equipo dentro de la red, lo tendrá mucho más complicado.
- Conexión compartida: Es posible utilizarlo de forma que se canalice todo el tráfico a través de este.

DESVENTAJAS DE USO DE SERVIDOR PROXY

Los servidores proxy, a pesar de sus múltiples ventajas en términos de seguridad, privacidad y control de acceso, también presentan algunas desventajas

Velocidad de Internet: Pueden ralentizar la conexión a Internet. Dado que la solicitud de internet pasa a través del servidor proxy, esto puede añadir un paso adicional que puede disminuir la velocidad de carga de las páginas web.

Seguridad Limitada: Aunque los proxies pueden proporcionar un cierto nivel de seguridad, no cifran tus datos. Esto significa que la información enviada a través de un servidor proxy puede ser interceptada por un tercero si no se utiliza una conexión cifrada como HTTPS.

Confianza en el Tercero: Al usar un servidor proxy, estás confiando en el administrador del proxy para manejar tus datos correctamente. Si el proxy no es de confianza, puede registrar, modificar o incluso malversar tus datos.

DESVENTAJAS DE USO DE SERVIDOR PROXY

Compatibilidad: Algunos servidores proxy no son completamente compatibles con todos los tipos de tráfico web o protocolos, lo que puede resultar en errores o problemas al acceder a ciertos servicios o páginas web.

Coste y Mantenimiento: Para las empresas, la implementación y el mantenimiento de servidores proxy seguros y eficientes pueden implicar un costo adicional, tanto en términos de hardware como de gestión y mantenimiento.

Bloqueo de Sitios Web Legítimos: Los proxies pueden bloquear accidentalmente el acceso a sitios web legítimos si sus filtros no están bien configurados.

Problemas de Caché: Algunos servidores proxy almacenan copias de páginas web para aumentar la velocidad de carga (caching), pero esto puede llevar a problemas si la copia almacenada está desactualizada o corrupta.

Privacidad Incompleta: Si bien los servidores proxy pueden ocultar tu IP, no protegen contra otras formas de seguimiento en línea, como las cookies o los rastreadores de huellas digitales.

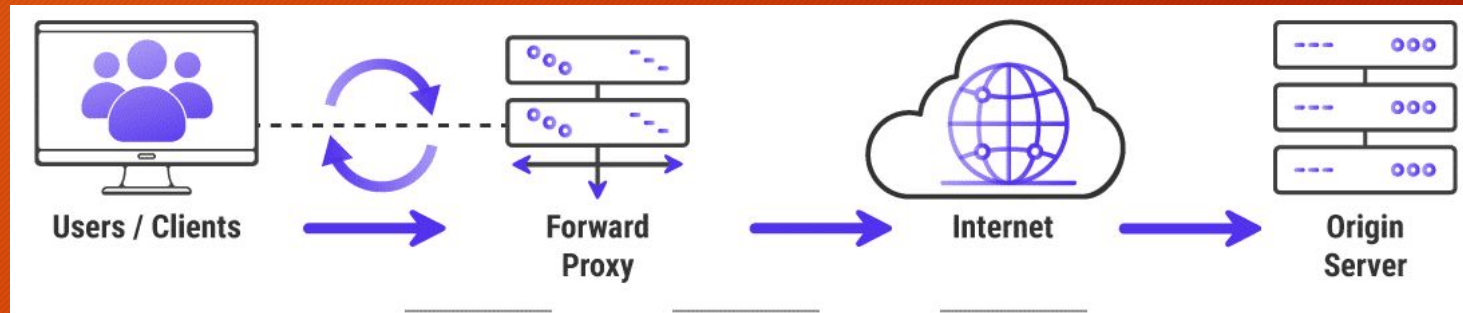
Diferencias con una VPN

- En ambos casos, estas dos opciones conectan al usuario a internet a través de un servidor, pero esa es toda similitud que podremos encontrar. En el caso del Proxy, dirige el tráfico hacia un destino. En el caso de la VPN, lo cifra entre el dispositivo y el servidor.
- Los Proxy, las VPN y algunos navegadores, son las opciones más destacadas para crear ciertas barreras entre nosotros como usuarios e internet. Cada uno tiene sus ventajas, y sus inconvenientes. Eso sí, podrás usar los dos a la vez si lo deseas, aunque tengan funciones parecidas, se complementan, y nada evita que puedas activar ambos y disfrutar de las ventajas de cada uno por separado, pero al mismo tiempo.

TIPOS DE PROXYS - SEGÚN SU FUNCION

Proxy Directo (Forward Proxy):

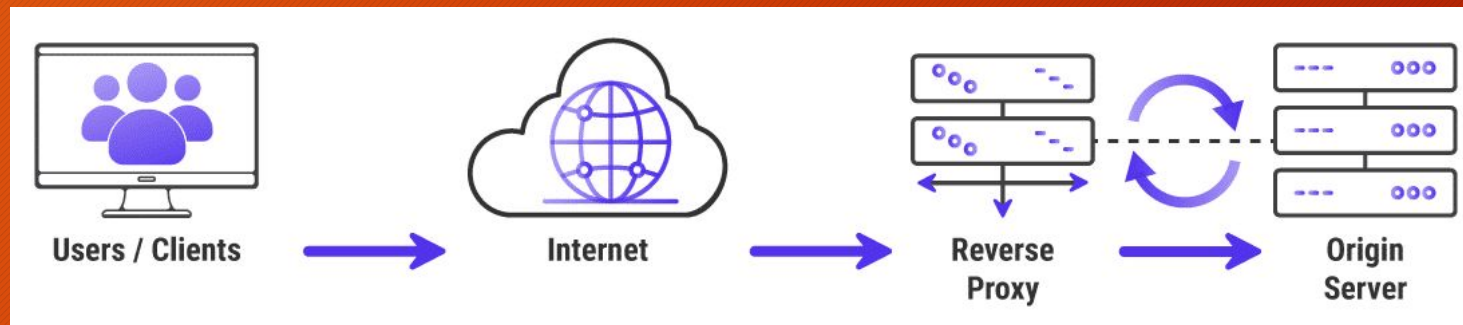
- Es el más común.
- Se utiliza para que los usuarios dentro de una red accedan a recursos externos (internet).



TIPOS DE PROXYS - SEGÚN SU FUNCION

Proxy Inverso (Reverse Proxy):

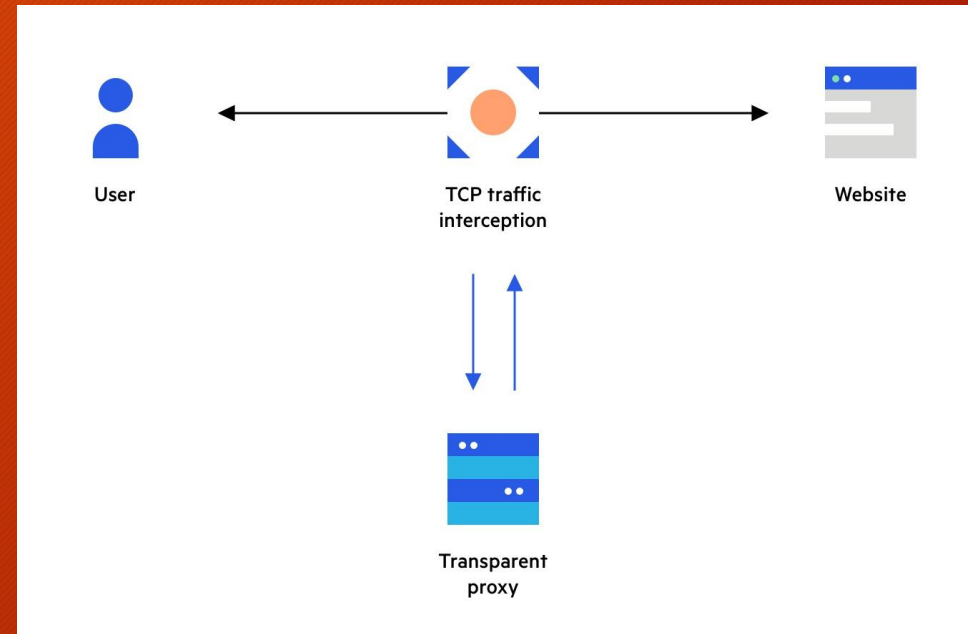
- Se usa para proteger y gestionar servidores internos.
- Oculta los detalles del servidor real al cliente externo



TIPOS DE PROXYS - SEGÚN EL NIVEL DE ANONIMATO

Proxy Transparente:

- No oculta la identidad del cliente (su IP).
- El servidor final sabe que el tráfico pasa por un proxy.
- Se usa para filtrar contenido en redes públicas (como en colegios o empresas).



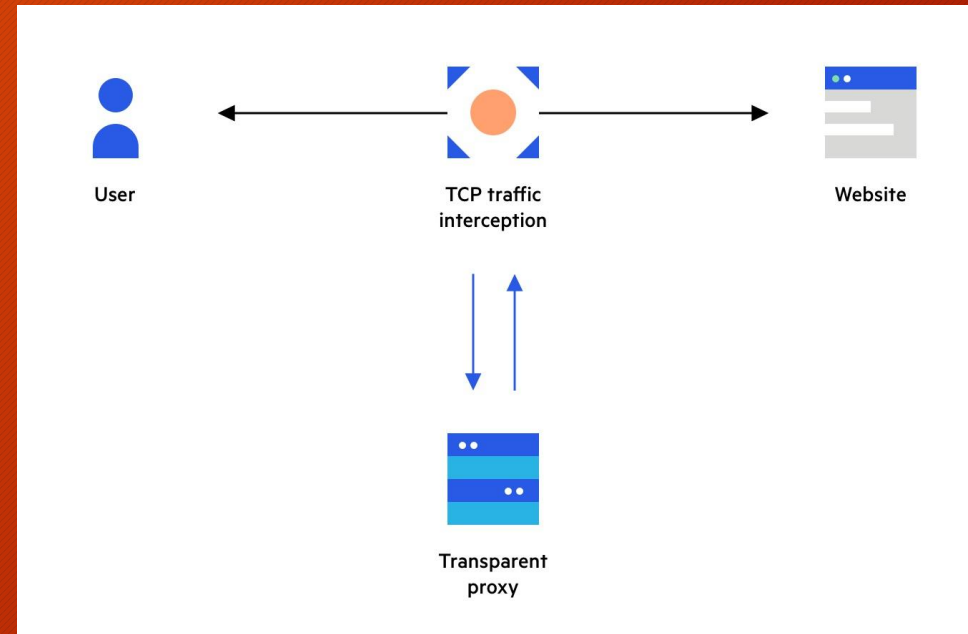
TIPOS DE PROXYS - SEGÚN EL NIVEL DE ANONIMATO

Proxy Anónimo:

- Oculta tu IP real, pero el servidor sabe que estás usando un proxy.
- Ideal para acceder a servicios restringidos geográficamente.

Proxy de Alta Anonimidad (Elite Proxy):

- Oculta tanto tu IP como el hecho de que usas un proxy.
- Preferido para actividades que requieren el máximo anonimato (ejemplo: Tor).



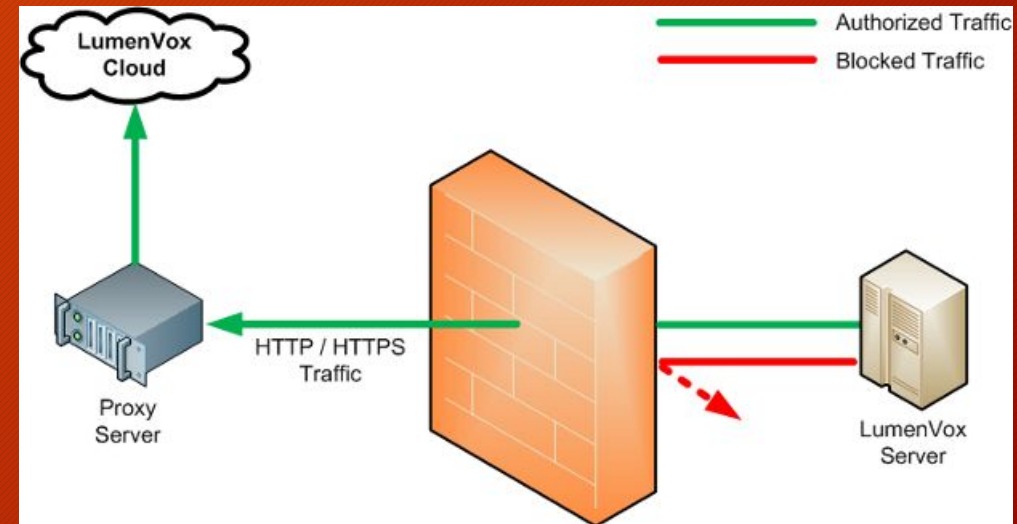
TIPOS DE PROXYS - SEGÚN LA TECNOLOGIA UTILIZADA

HTTP Proxy:

- Diseñado para tráfico HTTP.
- Filtra solicitudes web estándar (puerto 80).
- Limita su uso a la navegación web.

HTTPS Proxy:

- Similar al HTTP Proxy, pero permite cifrar el tráfico usando SSL/TLS.
- Importante para proteger la privacidad durante la navegación.



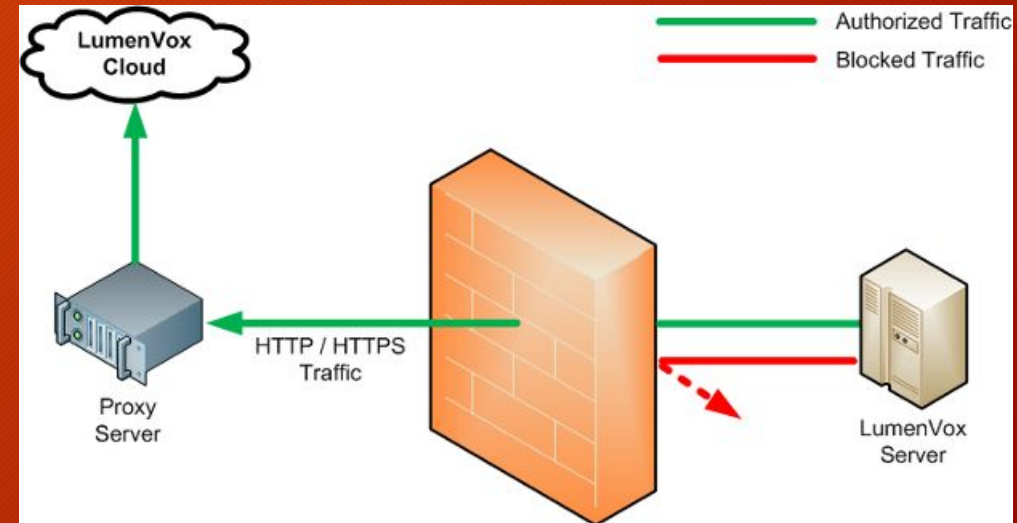
TIPOS DE PROXYS - SEGÚN LA TECNOLOGIA UTILIZADA

SOCKS Proxy:

- Más versátil que un HTTP Proxy.
- Soporta cualquier tipo de tráfico (HTTP, correo, torrents, etc.).
- Ejemplo: SOCKS5, que incluye soporte para autenticación.

Web Proxy:

- No requiere configuración en el dispositivo.
- Accesible a través de una página web.
- Ejemplo: Sitios como ProxySite permiten navegar sin instalar nada.



TIPOS DE PROXYS - ESPECIAL

Proxy Residencial:

- Usa una IP de un dispositivo real en lugar de una dirección de un centro de datos.
- Difícil de detectar y bloquear.

Proxy Público:

- Gratuitos y accesibles por cualquiera.
- Riesgo de seguridad, ya que terceros podrían interceptar los datos.

Proxy Privado:

- Acceso restringido y más seguro.
- Se paga por su uso, lo que garantiza mejor rendimiento y menos saturación.

Proxy Rotativo:

- Cambia la IP en cada solicitud para evitar ser detectado.
- Muy utilizado en **scraping** y automatización.

TIPOS DE PROXYS SEGÚN ARQUITECTURA

- **Proxy Directo:** En un proxy directo, los clientes están configurados explícitamente para enviar sus solicitudes al servidor proxy. Por ejemplo, en un navegador, se introducirían las configuraciones del proxy, indicando al navegador que todas las solicitudes deben pasar a través de este servidor proxy. Este método es transparente para el usuario: sabe que sus solicitudes están siendo manejadas por un proxy y tiene control sobre esta configuración. Es común en entornos corporativos o educativos donde se requiere control sobre el acceso a Internet y el tráfico de red.
- **Proxy Indirecto (o Transparente):** En el caso de un proxy indirecto o transparente, las solicitudes del cliente se redirigen al servidor proxy sin que el cliente necesite configuraciones específicas. Esta redirección suele realizarse a nivel de red, por ejemplo, a través de la configuración del router o de un firewall. El cliente no necesita saber ni configurar nada respecto al proxy; su tráfico es automáticamente redirigido a través del proxy. Esto es útil para filtrar contenido o para caché sin requerir configuración por parte del usuario.

TIPOS DE PROXYS SEGÚN FUNCIONABILIDAD

- **Proxy de Caché:** Este tipo de proxy almacena copias locales de recursos frecuentemente solicitados para mejorar los tiempos de respuesta y reducir el uso del ancho de banda. Es común en entornos donde muchos usuarios acceden a los mismos sitios web.
- **Proxy de Filtrado:** Utilizado principalmente en entornos corporativos y educativos, este proxy restringe y controla el acceso a ciertos sitios web o a contenido específico en Internet, como redes sociales, sitios de streaming o contenido para adultos.
- **Proxy de Firewall:** Actúa como una barrera entre la red del usuario y el Internet, ayudando a proteger contra accesos no autorizados y ataques. Puede realizar inspecciones profundas del paquete y bloquear tráfico malicioso.
- **Proxy de Anonimato:** Diseñado para ocultar la identidad del usuario (su dirección IP y otros detalles) al navegar por Internet, lo que aumenta la privacidad y seguridad en línea.
- **Proxy SSL (o Proxy de Terminación SSL):** Se utiliza para descifrar y cifrar de nuevo el tráfico SSL/TLS, permitiendo inspeccionar el contenido cifrado en el tráfico HTTPS para propósitos de seguridad y filtrado.

TIPOS DE PROXYS SEGÚN FUNCIONABILIDAD

- Proxy Inverso: Ubicado en el frente de uno o más servidores web, manejando solicitudes de Internet antes de que lleguen a los servidores. Utilizado para balanceo de carga, autenticación, encriptación SSL, y como barrera de seguridad.
- Proxy Residencial: Utiliza direcciones IP asignadas por los proveedores de servicios de Internet a hogares particulares, lo que los hace menos propensos a ser detectados y bloqueados por servicios web.
- Proxy de Interceptación o Forzado: Captura automáticamente el tráfico de la red y lo redirige a través del proxy sin necesidad de configuración manual en los dispositivos del usuario. A menudo se utiliza en redes empresariales para la aplicación de políticas de uso de internet.
- Proxy de Balanceo de Carga: Distribuye las solicitudes entrantes entre varios servidores para mejorar el tiempo de respuesta y la disponibilidad de los servicios.
- Proxy de Contenido Dinámico: Especializado en el manejo de contenido dinámico (como JavaScript y otros contenidos generados por el lado del servidor), asegurando que este contenido se maneje de manera eficiente y segura.

DISTRIBUCIONES PROXY OPEN SOURCE (LIBRE)

- Squid: Es uno de los servidores proxy más populares y versátiles. Squid soporta proxy y caching de contenido web, reducción del uso de banda ancha, y mejora de la respuesta de los servidores web al almacenar en caché solicitudes repetidas.
- Privoxy: Focalizado en la privacidad, Privoxy es un servidor proxy no caché que se especializa en filtrar contenido y en la gestión de privacidad y seguridad. Es muy utilizado para bloquear anuncios y mejorar la privacidad del usuario.
- Apache HTTP Server: Aunque es más conocido como un servidor web, Apache puede configurarse para actuar como un proxy inverso. Esto lo convierte en una solución flexible para balanceo de carga y caching.
- NGINX: Similar al Apache, NGINX es ampliamente utilizado como servidor web, pero también puede ser configurado como un proxy inverso, balanceador de carga, y servidor de correo.
- Tinyproxy: Como su nombre indica, Tinyproxy es un servidor proxy HTTP ligero y de baja memoria, ideal para sistemas con recursos limitados. A pesar de su tamaño, ofrece una funcionalidad completa.
- Shadowsocks: Es un proxy seguro diseñado para proteger el tráfico de Internet. Funciona mediante la creación de un túnel encriptado y es ampliamente utilizado para eludir la censura de internet.
- Varnish Cache: Es un proxy de almacenamiento en caché y un balanceador de carga de aplicaciones web. Es especialmente eficaz para sitios con contenido dinámico y alto tráfico.
- HAProxy: Especializado en balanceo de carga y proxy para TCP y HTTP, HAProxy es conocido por su fiabilidad, alta disponibilidad y rendimiento.

DIFERENCIAS ENTRE PROXY Y FIREWALL

Función Principal:

- **Firewall:** Su función principal es proteger una red al controlar el tráfico de entrada y salida según un conjunto de reglas de seguridad. Actúa como una barrera entre una red interna segura y una externa no segura, como Internet.
- **Servidor Proxy:** Principalmente actúa como intermediario entre un usuario y el recurso al que intenta acceder. Puede proporcionar funcionalidades como el filtrado de contenido, el almacenamiento en caché de datos, y la ocultación de la IP del usuario para mejorar la seguridad y la eficiencia.

Control de Tráfico:

- **Firewall:** Inspecciona los paquetes de datos y decide si permitirlos o bloquearlos basándose en las políticas de seguridad.
- **Servidor Proxy:** Gestiona y redirige las solicitudes de los usuarios a los servidores de destino, pudiendo modificar o filtrar estas solicitudes.

Privacidad y Anonimato:

- **Firewall:** No está diseñado para anonimizar el tráfico o esconder la identidad del usuario, su enfoque está en la seguridad de la red.
- **Servidor Proxy:** Puede ocultar la dirección IP del usuario y ofrecer cierto nivel de anonimato.

Nivel de Operación:

- **Firewall:** Opera generalmente a un nivel más bajo en el stack de red, filtrando el tráfico a nivel de IP, TCP/UDP.
- **Servidor Proxy:** Opera a un nivel más alto, gestionando solicitudes a nivel de aplicación, como HTTP.

Tipos de Tráfico:

- **Firewall:** Puede controlar cualquier tipo de tráfico de red, independientemente del protocolo o la aplicación.
- **Servidor Proxy:** Normalmente se enfoca en el tráfico de aplicaciones específicas, como navegadores web.

Caché y Rendimiento:

- **Firewall:** No ofrece funciones de caché.
- **Servidor Proxy:** Puede almacenar en caché contenido frecuentemente solicitado para mejorar la velocidad y la eficiencia.